



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD: INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CARRERA: SOFTWARE

GUÍA DE LABORATORIO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS II

PRÁCTICA No.

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Andrés Romero

CODIGO DEL ESTUDIANTE

7274

FECHA DE REALIZACIÓN:

2026/07/01

FECHA DE ENTREGA:

2026/07/01

2. OBJETIVO(S):

2.1. GENERAL

Diagnosticar los problemas presentes en el sistema hospitalario mediante el análisis de las funciones y procesos existentes, con el propósito de clasificarlos y establecer su nivel de prioridad.

2.2. ESPECÍFICOS

- Analizar las funciones existentes en el sistema hospitalario a fin de encontrar problemas o posibles mejoras
- Implementar una metodología de identificación de problemas para el sistema hospitalario
- Implementar un marco de priorización de problemas para el sistema hospitalario.

3. METODOLOGÍA

La presente actividad práctica se desarrolló mediante una metodología de investigación aplicada, orientada al análisis, identificación y priorización de los problemas existentes en el sistema. Este enfoque permitió evaluar cada incidencia de manera sistemática, clasificándola según su naturaleza y determinando el tipo de mantenimiento más adecuado para su tratamiento, facilitando así la planificación de acciones de mejora y optimización del sistema.

4. EQUIPOS Y MATERIALES:

- Dell Inspiron 5593
- Visual Studio Code
- Aula virtual
- Acceso a internet
- Bibliografía

5. MARCO TEORICO:

El análisis de problemas es un proceso fundamental en el flujo de mantenimiento de software, ya que permite identificar y resolver incidentes de un producto software, donde se realiza la identificación de patrones y anomalías mediante registro de eventos, la localización del punto exacto del fallo al realizar el seguimiento de la ejecución del código y por último permite la recopilación y análisis de la retroalimentación a fin de entender el impacto del problema.

Esta etapa se refuerza gracias a métodos y marcos de trabajo que permiten detectar fallos y anomalías en las distintas fases del ciclo de vida del software.

Metodología ITIL

Se define como una guía de buenas practicas que permiten mejorar la prestación de un servicio, donde una empresa o individuo ofrecen una gestión de servicios rentable alineando la visión, estrategia y el crecimiento de la empresa, además de actuar como un punto único de contacto entre el proveedor de servicios y los usuarios finales.

Esta metodología consta de cinco etapas que reflejan el ciclo de vida del servicio, aunque no limitan a seguir cada etapa de forma estricta, permitiendo a los equipos de desarrollo seguir los procesos que sean adecuados para el servicio.

Estrategia de servicio: Facilita el establecimiento de metas y el desarrollo de una estrategia que pueda satisfacer los requisitos y prioridades de los clientes.

Diseño del servicio: Se refiere tanto al diseño de los procesos, como de la tecnología, la infraestructura y los productos de la gestión del servicio.

Transición del servicio: Se centra en mantener el estado actual del servicio mientras se implementa un nuevo cambio.

Operación del servicio: Garantiza que las tareas operacionales diarias no sean interrumpidas.

Mejora continua de los servicios: Se trata de una parte del control de calidad que tiene como objetivo la mejora continua de los procesos de forma progresiva.

Estos fundamentos de ITIL se complementan con tres conceptos clave del marco de trabajo de ITIL.

Gestión del cambio: Registra todos los detalles de esos cambios que servirán para controlar y auditar los proyectos.

Gestión de incidencias: Permite que haya menos incidencias repetitivas y también graves.

Gestión de problemas: Se encarga de las incidencias repetitivas. Analiza la que podría ser la causa común y encuentra una solución permanente

Marco de trabajo MoSCoW

Su denominación proviene del acrónimo formado por los diferentes niveles de prioridad mencionados en inglés, Must have, Should have, Could have, y Won't have. Este marco de trabajo se basa en el hecho que todos los requisitos son importantes, por lo que su identificación y priorización es una tarea vital.

- **Must have (Debe):** Son requisitos necesarios para que el sistema desarrollado se considere un éxito.
- **Should have (Debería):** Son requisitos críticos que debe tener el sistema, sin embargo, en caso de ser necesario se pueden resolver de diferente forma.
- **Could have (Podría):** Son requisitos deseados, pero no necesario y se implementan solo si el tiempo lo permite.
- **Won't have (No tendrá):** Son requisitos deseados por el stake holder pero no se implementan en la versión, aunque se consideran para futuras actualizaciones.

6. PROCEDIMIENTO:

Para el análisis de problemas del sistema hospitalario de “Natura Resort” se realizó una evaluación de funcionamiento de cada proceso que debería manejar el sistema, así como el análisis del código fuente. Además, se realizó un análisis de la arquitectura anteriormente detallada mediante ingeniería inversa.

Después se empleó las primeras dos etapas de la metodología ITIL para realizar la gestión de problemas.

Estrategia de servicio

En base al analisis realizado en el sistema hospitalario, se determinaron las siguientes metas, descritas como requerimientos de software, a fin de resolver los problemas encontrados:

- El sistema debe controlar el ingreso al dashboard administrador del sistema.
- El sistema debe mantener la sesión iniciada en el dashboard hasta que el usuario decida cerrar dicha sesión.
- El sistema debe validar el número telefónico del cliente.
- El sistema debe validar el correo electrónico del cliente.
- El sistema debe permitir en la reservación elegir los prefijos telefónicos de país para el número telefónico del cliente.
- El sistema debe estructurar adecuadamente dentro del panel de administración mostrando el CRUD con la información correspondiente.

Diseño del servicio

En base a los problemas encontrados en el sistema se genero una matriz de priorización de problemas en base al marco de trabajo MoSCoW.

Must have	Should have	Could have	Won't have
El sistema debe controlar el ingreso al dashboard administrador del sistema.	El sistema debe permitir en la reservación elegir los prefijos telefónicos de país para el número telefónico del cliente.		
El sistema debe mantener la sesión iniciada en el dashboard hasta que el usuario decida cerrar dicha sesión.	El sistema debe estructurar adecuadamente dentro del panel de administración mostrando el CRUD con la información correspondiente.		
El sistema debe validar el número telefónico del cliente.			
El sistema debe validar el correo			

electrónico del cliente.			
--------------------------	--	--	--

Después de realizado la priorización de los problemas actuales del sistema se realiza la clasificación en base al tipo de mantenimiento según corresponde.

Correctivo	Adaptativo	Perfectivo	Preventivo
El sistema debe validar el número telefónico del cliente.			
El sistema debe permitir en la reservación elegir los prefijos telefónicos de país para el número telefónico del cliente.			
El sistema debe mantener la sesión iniciada en el dashboard hasta que el usuario decida cerrar dicha sesión.			
El sistema debe validar el correo electrónico del cliente.			
El sistema debe estructurar adecuadamente dentro del panel de administración mostrando el CRUD con la información correspondiente.			
El sistema debe controlar el ingreso al dashboard administrador del sistema.			

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusiones

1. Según el análisis la mayoría de los problemas detectados por el momento tienen una prioridad alta en base al marco de trabajo MoSCoW y también varios corresponden al tipo de mantenimiento perfectivo.
2. La metodología ITIL permite una gestión de problemas de manera flexible pero eficiente facilitando la planificación dentro del proceso de análisis de problemas del mantenimiento de software.
3. El marco de trabajo MoSCoW permite una priorización confiable de los problemas permitiendo al equipo de desarrollo determinar cuáles son los requisitos que el sistema necesita satisfacer con urgencia.

Recomendaciones

1. Se debe seguir con el desarrollo y cumplimiento de los requerimientos establecidos para la resolución de los problemas detectados en el sistema hasta el momento.
2. Para los siguientes procesos en el flujo de mantenimiento del sistema hospitalario se deben considerar las siguientes etapas de la metodología ITIL.
3. Se debe tomar en cuenta la priorización de los problemas encontrados en el sistema permitiendo que se siga un orden adecuado que posibilite el buen mantenimiento del sistema.

8. BIBLIOGRAFÍA:

del Sagrado, J., & del Águila, I. M. (2024). Assisted requirements selection by clustering. En *arXiv [cs.SE]*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.12634>

ITIL: Qué es, cómo funciona y cómo implementarlo. (s/f). Freshworks.com. Recuperado el 2 de julio de 2026, de <https://www.freshworks.com/es/freshservice/itil/que-es-itil/>

(S/f). Edu.ec. Recuperado el 2 de julio de 2026, de

https://elearning.esPOCH.edu.ec/pluginfile.php/27347/mod_resource/content/1/Ai_13_01.pdf

ANEXOS

Enlace de GITHUB: https://github.com/NYAALPHA/Proyecto_Hospitalario_Recuperacion.git